



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122470193 A

(43) 申请公布日 2026. 07. 28

(21) 申请号 202610827874.7

(22) 申请日 2026.06.09

(71) 申请人 上海燧原智能科技有限公司

地址 201306 上海市浦东新区中国(上海)
自由贸易试验区临港新片区业盛路
188号A-522室

(72) 发明人 周荣华

(74) 专利代理机构 北京品源专利代理有限公司

11332

专利代理师 杨小莉

(51) Int. Cl.

G06F 8/41 (2018.01)

G06F 8/71 (2018.01)

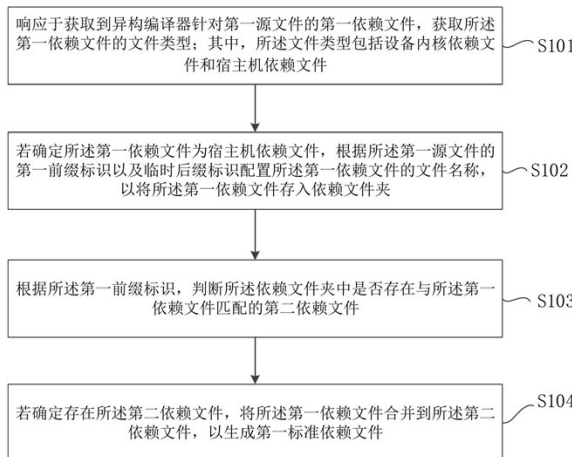
权利要求书2页 说明书11页 附图4页

(54) 发明名称

基于异构编译的依赖文件获取方法、装置及
电子设备

(57) 摘要

本发明公开了一种基于异构编译的依赖文件获取方法、装置及电子设备,涉及代码编译及智能芯片领域,该方法包括:响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,若确定第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置第一依赖文件的文件名称;根据第一前缀标识,若确定存在与第一依赖文件匹配的第二依赖文件,将第一依赖文件合并到第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。本发明实施例的技术方案,实现了宿主机依赖文件和设备内核依赖文件的独立生成及合并,避免了内核依赖信息的丢失,确保依赖文件的依赖信息完整,满足了编译生成的目标文件的依赖需求。



1. 一种基于异构编译的依赖文件获取方法,其特征在于,包括:

响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取所述第一依赖文件的文件类型;其中,所述文件类型包括设备内核依赖文件和宿主机依赖文件;

若确定所述第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据所述第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称,以将所述第一依赖文件存入依赖文件夹;

根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第二依赖文件;

若确定存在所述第二依赖文件,将所述第一依赖文件合并到所述第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。

2. 根据权利要求1所述的基于异构编译的依赖文件获取方法,其特征在于,在根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第二依赖文件之后,还包括:

若确定不存在所述第二依赖文件,对所述第一源文件进行编译合规检测;其中,所述编译合规检测包括基于编译命令的编译目标检测、基于配置文件的编译选项检测、基于源文件的代码标记检测以及基于源文件的外部加载检测中的至少一项;

若确定所述第一源文件通过编译合规检测,将所述第一依赖文件作为第二标准依赖文件,并根据所述第一前缀标识配置所述第二标准依赖文件的文件名称。

3. 根据权利要求1所述的基于异构编译的依赖文件获取方法,其特征在于,在获取所述第一依赖文件的文件类型之后,还包括:

若确定所述第一依赖文件为设备内核依赖文件,根据所述第一前缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称;

根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第三依赖文件;

若确定存在所述第三依赖文件,在所述第一依赖文件的文件名称中配置中间标识,并将所述第一依赖文件存入所述依赖文件夹;其中,所述中间标识反映了当前设备内核依赖文件的生成序列。

4. 根据权利要求3所述的基于异构编译的依赖文件获取方法,其特征在于,在确定存在所述第三依赖文件之后,还包括:

根据所述第一前缀标识,获取与所述第一依赖文件和所述第三依赖文件匹配的第四依赖文件,并将所述第一依赖文件和所述第四依赖文件合并到所述第三依赖文件,以生成第三标准依赖文件;其中,所述第四依赖文件的文件类型为宿主机依赖文件。

5. 根据权利要求1所述的基于异构编译的依赖文件获取方法,其特征在于,所述基于异构编译的依赖文件获取方法,还包括:

通过代码分析工具或者符号契约文件,获取第二源文件中宿主机代码对应的内核符号依赖,并将所述内核符号依赖配置给所述异构编译器,以使所述异构编译器基于所述内核符号依赖,并行生成所述第二源文件的目标设备内核依赖文件和目标宿主机依赖文件;

根据所述第二源文件的第二前缀标识以及临时后缀标识,配置所述目标宿主机依赖文件的文件名称,以及根据所述第二源文件的第二前缀标识,配置所述目标设备内核依赖文

件的文件名称;

将所述目标宿主机依赖文件合并到所述目标设备内核依赖文件,以生成第四标准依赖文件。

6. 根据权利要求1所述的基于异构编译的依赖文件获取方法,其特征在于,所述基于异构编译的依赖文件获取方法,还包括:

获取所述异构编译器编译过程使用的宿主机依赖库文件和设备内核依赖库文件;其中,所述宿主机依赖库文件包括中间码库文件、内建函数实现库文件以及用户态库文件;所述设备内核依赖库文件包括内核态库文件;

将宿主机依赖库文件和设备内核依赖库文件加入依赖列表,以在所述宿主机依赖库文件或所述设备内核依赖库文件更新时,根据所述依赖列表对所述第一标准依赖文件进行更新。

7. 一种基于异构编译的依赖文件获取装置,其特征在于,包括:

文件类型获取模块,用于响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取所述第一依赖文件的文件类型;其中,所述文件类型包括设备内核依赖文件和宿主机依赖文件;

文件存入执行模块,用于若确定所述第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据所述第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称,以将所述第一依赖文件存入依赖文件夹;

依赖文件判断模块,用于根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述所述第一依赖文件匹配的第二依赖文件;

依赖文件生成模块,用于若确定存在所述第二依赖文件,将所述第一依赖文件合并到所述第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。

8. 一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

至少一个处理器;以及

与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-6中任一项所述的基于异构编译的依赖文件获取方法。

9. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-6中任一项所述的基于异构编译的依赖文件获取方法。

10. 一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现权利要求1-6中任一项所述的基于异构编译的依赖文件获取方法。

基于异构编译的依赖文件获取方法、装置及电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及代码编译及智能芯片领域,尤其涉及一种基于异构编译的依赖文件获取方法、装置及电子设备。

背景技术

[0002] 随着AI(Artificial Intelligence,人工智能)芯片编译技术的不断发展,异构编译逐渐应用于代码文件编译中,作为一种基于一套代码即可在不同类型的处理器上高效运行的编译方式,其打破了传统编译只针对单一处理器的局限。

[0003] 在异构编译场景中,编译器会分两次(pass)编译同一个源文件,由于宿主机代码中的内核调用需要引用内核编译生成的符号信息,因此第一次先编译源文件中的设备内核代码,生成设备内核依赖文件和设备内核目标文件,第二次编译源文件中的宿主机代码,生成宿主机依赖文件和宿主机目标文件,以此完成不同类型依赖文件的顺序生成。

[0004] 然而,传统的异构编译方式下,由于上述两次编译均是针对同一个源文件进行的,前后两次生成的依赖文件的文件名称相同,后生成的宿主机依赖文件会覆盖先生成的设备内核依赖文件,导致内核相关的依赖信息丢失,无法满足目标文件的依赖需求。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种基于异构编译的依赖文件获取方法、装置、电子设备、存储介质及计算机程序产品,以解决宿主机依赖文件会覆盖设备内核依赖文件的问题。

[0006] 根据本发明的另一方面,提供了一种基于异构编译的依赖文件获取方法,包括:

响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取所述第一依赖文件的文件类型;其中,所述文件类型包括设备内核依赖文件和宿主机依赖文件;

若确定所述第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据所述第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称,以将所述第一依赖文件存入依赖文件夹;

根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第二依赖文件;

若确定存在所述第二依赖文件,将所述第一依赖文件合并到所述第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。

[0007] 根据本发明的另一方面,提供了一种基于异构编译的依赖文件获取装置,包括:

文件类型获取模块,用于响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取所述第一依赖文件的文件类型;其中,所述文件类型包括设备内核依赖文件和宿主机依赖文件;

文件存入执行模块,用于若确定所述第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据所述第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称,以将所述第一依赖文件存入依赖文件夹;

依赖文件判断模块,用于根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第二依赖文件;

依赖文件生成模块,用于若确定存在所述第二依赖文件,将所述第一依赖文件合并到所述第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。

[0008] 根据本发明的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任意实施例所述的基于异构编译的依赖文件获取方法。

[0009] 根据本发明的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任意实施例所述的基于异构编译的依赖文件获取方法。

[0010] 根据本发明的另一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现本发明任意实施例所述的基于异构编译的依赖文件获取方法。

[0011] 本发明实施例的技术方案,响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取第一依赖文件的文件类型;若确定第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置第一依赖文件的文件名称,以将第一依赖文件存入依赖文件夹;根据第一前缀标识,判断依赖文件夹中是否存在与第一依赖文件匹配的第二依赖文件;若确定存在第二依赖文件,将第一依赖文件合并到第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。由此通过为宿主机依赖文件的文件名称配置的临时后缀标识,实现了宿主机依赖文件和设备内核依赖文件的独立生成及合并,避免了内核依赖信息的丢失,确保依赖文件的依赖信息完整,满足了编译生成的目标文件的依赖需求。

[0012] 应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1是根据本发明实施例一提供的一种基于异构编译的依赖文件获取方法的流程图;

图2是根据本发明实施例二提供的另一种基于异构编译的依赖文件获取方法的流程图;

图3是根据本发明实施例三提供的又一种基于异构编译的依赖文件获取方法的流程图;

图4是根据本发明实施例四提供的一种基于异构编译的依赖文件获取装置的结构示意图;

图5是实现本发明实施例的基于异构编译的依赖文件获取方法的电子设备的结构

示意图。

具体实施方式

[0015] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

[0016] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0017] 实施例一

图1是本发明实施例一提供的一种基于异构编译的依赖文件获取方法的流程图,本实施例可适用于根据源文件的前缀标识以及临时后缀标识,配置宿主机依赖文件的文件名称,该方法可以由基于异构编译的依赖文件获取装置来执行,该基于异构编译的依赖文件获取装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该基于异构编译的依赖文件获取装置可配置于电子设备中。如图1所示,该方法包括:

S101、响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取所述第一依赖文件的文件类型;其中,所述文件类型包括设备内核依赖文件和宿主机依赖文件。

[0018] 依赖文件用于记录目标文件的头文件依赖;异构编译器,也即执行异构计算的编译器;在获取到异构编译器针对第一源文件生成的第一依赖文件之后,可以根据第一依赖文件依赖的头文件确定第一依赖文件的文件类型,若第一依赖文件依赖的头文件为系统标准库,例如,“stdio.h”文件或“stdlib.h”文件,则确定第一依赖文件为宿主机依赖文件;若第一依赖文件依赖的头文件为内核专属头文件,例如,“sm*intrinsics.h”文件和“device_*.h”文件,则确定第一依赖文件为设备内核依赖文件。

[0019] 还可以根据依赖文件的输出顺序,确定第一依赖文件的文件类型,由于编译器会分两次编译同一个源文件,因此根据第一源文件的依赖文件生成序列,也可以确定第一依赖文件的文件类型;若第一依赖文件为异构编译器针对第一源文件生成的第一个依赖文件,则确定第一依赖文件为设备内核依赖文件;若第一依赖文件不是异构编译器针对第一源文件生成的第一个依赖文件,则确定第一依赖文件为宿主机依赖文件。

[0020] S102、若确定所述第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据所述第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称,以将所述第一依赖文件存入依赖文件夹。

[0021] 第一源文件的文件名称由前缀标识(例如,“source”)和格式标识组成(例如,“.c”、“.cu”),前缀标识反映了第一源文件的实际名称,格式标识反映了第一源文件的文本

格式;当第一依赖文件为设备内核依赖文件时,为了建立设备内核依赖文件与第一源文件的关联关系,异构编译器会将第一源文件的第一前缀标识配置给设备内核依赖文件,与依赖文件的格式标识(例如,“.d”)共同组成设备内核依赖文件的文件名称,即“source.d”。

[0022] 为了避免后生成的宿主机依赖文件将同名称的设备内核依赖文件进行覆盖,在确定第一依赖文件为宿主机依赖文件时,将第一源文件的第一前缀标识(即“source”)以及临时后缀标识(例如,“XX”)配置宿主机依赖文件的文件名称,结合依赖文件本身的格式标识(例如,“.d”),进而将生成的宿主机依赖文件命名为“source.d.XX”或者“source.XX.d”;依赖文件夹是用来存储各个源文件的依赖文件的文件夹,由于临时后缀标识的存在,同一个源文件的宿主机依赖文件和设备内核依赖文件可以共存于依赖文件夹中。

[0023] S103、根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第二依赖文件。

[0024] 由于第一源文件的宿主机依赖文件和设备内核依赖文件,均以第一源文件的第一前缀标识作为共同的命名前缀,那么根据依赖文件夹中是否存在前缀标识,与当前宿主机依赖文件(第一依赖文件)的前缀标识相同的其它依赖文件(即第二依赖文件),即可判断依赖文件夹中是否存在与第一依赖文件匹配的第二依赖文件;同时,由于宿主机依赖文件的唯一性,如果依赖文件夹中存在与当前宿主机依赖文件匹配的第二依赖文件,那么第二依赖文件必然是设备内核依赖文件。

[0025] S104、若确定存在所述第二依赖文件,将所述第一依赖文件合并到所述第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。

[0026] 如果存在第二依赖文件,由于第二依赖文件是第一源文件的设备内核依赖文件,因此将当前宿主机依赖文件(即第一依赖文件),合并到匹配的设备内核依赖文件(即第二依赖文件)中,合并后形成第一标准依赖文件,且保持第一标准依赖文件仍然沿用第二依赖文件的文件名称。

[0027] 特别的,在执行合并时,首先分别列举设备内核依赖文件和宿主机依赖文件,分别依赖的文件名、路径和版本信息;根据各自依赖的文件名、路径和版本信息,标记名称冲突文件(即同名但内容不同的文件),并区分设备内核依赖文件和宿主机依赖文件的独有依赖和公共依赖(即同名且同内容的文件)。

[0028] 然后以设备内核依赖文件为基准,将宿主机依赖文件中的路径和版本信息补充到设备内核依赖文件的对应字段;而对于名称冲突文件,则保留设备内核依赖文件中的文件名称,将宿主机依赖文件中的名称冲突文件重新命名,并在配置文件中为名称冲突文件指定不同的引用路径。

[0029] 对于公共依赖,仅保留设备内核依赖文件中的依赖信息,而宿主机依赖文件中的独有依赖也同样保存到设备内核依赖文件中;此外,将宿主机头文件目录中的内容,复制到设备内核头文件目录的子文件夹中,避免直接覆盖设备内核头文件;同时,在编译配置中,先指定设备内核头文件路径,再追加宿主机头文件路径,确保编译时优先使用设备内核头文件。

[0030] 在将宿主机依赖文件与设备内核依赖文件合并时,以设备内核依赖文件作为合并基准,不仅是因为合并后的第一标准依赖文件可以直接沿用设备内核依赖文件的文件名称,更因为合并依赖文件的最终目的,是让合并后的依赖文件能在目标设备上正常编译和

运行,而设备内核作为整个系统的基础层,其具备独立的硬件配置,若换用宿主机的内核依赖可能会导致硬件无法识别、驱动加载失败;

同时,设备内核决定了系统的内存管理、进程调度、硬件接口等核心机制,宿主机的依赖是基于自身内核设计的,可能无法适配目标设备的底层逻辑。据此通过将设备内核依赖文件作为合并基础,将宿主机依赖文件合并到设备内核依赖文件中,使得在通过设备内核确保硬件和系统底层运行正常的前提下,将宿主机依赖作为扩展工具或者辅助工具,补充到设备的依赖体系中,在避免二者依赖对象冲突的前提下,既保证了设备的兼容性和稳定性,又能复用宿主机的开发资源。

[0031] 可选的,在本发明实施例中,在获取所述第一依赖文件的文件类型之后,还包括:若确定所述第一依赖文件为设备内核依赖文件,根据所述第一前缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称;根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第三依赖文件;若确定存在所述第三依赖文件,在所述第一依赖文件的文件名称中配置中间标识,并将所述第一依赖文件存入所述依赖文件夹;其中,所述中间标识反映了当前设备内核依赖文件的生成序列。

[0032] 具体的,根据源文件的内容不同,异构编译器针对其生成依赖文件时,可能会生成多个设备内核依赖文件;如上述技术方案所述,在确定第一依赖文件为设备内核依赖文件,且根据第一前缀标识完成文件名称配置之后,根据第一前缀标识,判断依赖文件夹中是否存在与当前设备内核依赖文件(即第一依赖文件)匹配的第三依赖文件;由于宿主机依赖文件在内核依赖文件生成之后生成,因此如果依赖文件夹中存在与当前设备内核依赖文件的前缀名称相同的依赖文件(即第三依赖文件)时,第三依赖文件显然是第一源文件的其它设备内核依赖文件。

[0033] 由于第三依赖文件的文件名称,也是根据第一源文件的第一前缀标识配置生成的,当前第一依赖文件与第三依赖文件实际上名称相同,因此需要在第一依赖文件的文件名称中配置中间标识(例如,02),中间标识位于前缀标识(source)和格式标识(.d)之间,也即第一依赖文件可以命名为“source.02.d”;中间标识实际上还反映了当前设备内核依赖文件的生成序列,即当前设备内核依赖文件是第一源文件的第几个设备内核依赖文件,除了首个设备内核依赖文件,不同设备内核依赖文件的中间标识顺序排列;由此不但确保了一个源文件下多个设备内核依赖文件的共存,而且通过中间标识反映了各个设备内核依赖文件的生成序列,确保了多个设备内核依赖文件的有序性。

[0034] 可选的,在本发明实施例中,在确定存在所述第三依赖文件之后,还包括:根据所述第一前缀标识,获取与所述第一依赖文件和所述第三依赖文件匹配的第四依赖文件,并将所述第一依赖文件和所述第四依赖文件合并到所述第三依赖文件,以生成第三标准依赖文件;其中,所述第四依赖文件的文件类型为宿主机依赖文件。

[0035] 具体的,在完成第三依赖文件和第一依赖文件的命名及存储之后,当获取到与第三依赖文件和第一依赖文件匹配的宿主机依赖文件(即第四依赖文件)时,需要将该宿主机依赖文件与依赖文件夹中的多个设备内核依赖文件进行合并,此时中间标识还反映了各个设备内核依赖文件的合并序列,即以不存在中间标识的设备内核依赖文件为合并基础,根据中间标识反映的生成序列,依次将各个设备内核依赖文件合并到上述基础文件中,最后将宿主机依赖文件合并到基础文件中;以此优先确保最核心的设备内核依赖文件,也即最

先生成的设备内核依赖文件的依赖完整性,提升源文件最核心功能的优先生成。

[0036] 可选的,在本发明实施例中,所述基于异构编译的依赖文件获取方法,还包括:获取所述异构编译器编译过程使用的宿主机依赖库文件和设备内核依赖库文件;其中,所述宿主机依赖库文件包括中间码库文件、内建函数实现库文件以及用户态库文件;所述设备内核依赖库文件包括内核态库文件;将宿主机依赖库文件和设备内核依赖库文件加入依赖列表,以在所述宿主机依赖库文件或所述设备内核依赖库文件更新时,根据所述依赖列表对所述第一标准依赖文件进行更新。

[0037] 具体的,中间码库文件包括文件后缀为“.bc”的LLVM(Low Level Virtual Machine,底层虚拟机)中间码文件,以及后缀为“.ll”的文本格式中间码文件;内建函数实现库文件包括文件后缀为“.a”的静态库文件以及文件后缀为“.so”的动态库文件;用户态库文件包括标准C库、数学库等用户态运行时库文件;内核态库文件可以包括文件后缀为“.bc”的静态库文件。

[0038] 在依赖收集阶段,将宿主机依赖文件链接的中间码库文件、内建函数实现库文件和用户态库文件,以及设备内核依赖文件链接的内核态库文件加入到依赖列表中,以此在检测到依赖列表中的任意库文件存在更新后,可以对第一源文件编译生成的目标文件进行增量编译,同时对第一标准依赖文件进行更新,避免因库文件更新导致的链接错误或运行时错误发生。

[0039] 本发明实施例的技术方案,响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取第一依赖文件的文件类型;若确定第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置第一依赖文件的文件名称,以将第一依赖文件存入依赖文件夹;根据第一前缀标识,判断依赖文件夹中是否存在与第一依赖文件匹配的第二依赖文件;若确定存在第二依赖文件,将第一依赖文件合并到第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。由此通过为宿主机依赖文件的文件名称配置的临时后缀标识,实现了宿主机依赖文件和设备内核依赖文件的独立生成及合并,避免了内核依赖信息的丢失,确保依赖文件的依赖信息完整,满足了编译生成的目标文件的依赖需求。

[0040] 实施例二

图2是本发明实施例二提供的一种基于异构编译的依赖文件获取方法的流程图,本实施例与上述实施例之间的关系在于,如果不存在与当前宿主机依赖文件匹配的设备内核依赖文件,对第一源文件进行编译合规检测,如图2所示,该方法具体包括:

S201、响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取所述第一依赖文件的文件类型;其中,所述文件类型包括设备内核依赖文件和宿主机依赖文件。

[0041] S202、若确定所述第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据所述第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称,以将所述第一依赖文件存入依赖文件夹。

[0042] S203、根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第二依赖文件。

[0043] S204、若确定不存在所述第二依赖文件,对所述第一源文件进行编译合规检测;其中,所述编译合规检测包括基于编译命令的编译目标检测、基于配置文件的编译选项检测、基于源文件的代码标记检测以及基于源文件的外部加载检测中的至少一项。

[0044] 如果不存在第二依赖文件,也即不存在与当前宿主机依赖文件的前缀标识相同的设备内核依赖文件,可能是由于第一源文件的编译异常导致的,此时需要对第一源文件的编译流程进行编译合规检测;其中,基于编译命令的编译目标检测,是指检查编译命令中是否包含设备端的编译目标(例如,“--target参数”);如果编译命令中不包含设备端的编译目标,表示第一源文件通过了基于编译命令的编译目标检测;如果编译命令中包含设备端的编译目标,表示第一源文件未通过基于编译命令的编译目标检测。

[0045] 基于配置文件的编译选项检测,是指检查编译配置文件(例如,“CMakeLists.txt”文件)中是否设置有设备端的编译选项;如果编译配置文件中未设置设备端的编译选项,表示第一源文件通过了基于配置文件的编译选项检测;如果编译配置文件中设置有设备端的编译选项,表示第一源文件未通过基于配置文件的编译选项检测。

[0046] 基于源文件的代码标记检测,是指检查源文件中是否包含设备端的代码标记(例如,“global”、“device_builtin”和“device”等关键字);如果源文件中未包含设备端的代码标记,表示第一源文件通过了基于源文件的代码标记检测;如果源文件中包含有设备端的代码标记,表示第一源文件未通过基于源文件的代码标记检测。

[0047] 基于源文件的外部加载检测,是指检查源文件是否加载了外部设备端代码文件的逻辑(例如,使用了特定的外部加载函数);如果源文件未加载外部设备端代码文件的逻辑,表示第一源文件通过了基于源文件的外部加载检测;如果源文件加载了外部设备端代码文件的逻辑,表示第一源文件未通过基于源文件的外部加载检测。

[0048] S205、若确定所述第一源文件通过编译合规检测,将所述第一依赖文件作为第二标准依赖文件,并根据所述第一前缀标识配置所述第二标准依赖文件的文件名称。

[0049] 如果第一源文件未通过编译合规检测,其表明第一源文件的编译流程存在异常,此时发出提示消息,并标注具体的异常原因,以引导开发人员进行运维检测;同时,由于设备内核代码是宿主机代码的依赖项,宿主机代码中会调用内核的函数或变量,因此在未生成设备内核依赖文件的前提下生成宿主机依赖文件时,当前宿主机依赖文件同样可能存在信息缺失现象,以此同样引导开发人员对宿主机依赖文件进行运维检测。

[0050] 如果第一源文件通过编译合规检测,其表明第一源文件可能仅包括宿主机代码,并未包含设备内核代码,也可能是在源文件中将设备内核代码内联在宿主机代码中,此时设备内核代码不会作为单独的目标文件存在,编译器也不会生成独立的设备内核依赖文件,当前宿主机依赖文件实际上就是第一源文件全部且唯一的依赖文件,此时将当前宿主机依赖文件作为最终的标准依赖文件(即第二标准依赖文件),同时根据第一前缀标识配置第二标准依赖文件的文件名称,例如,将第二标准依赖文件命名为“source.d”。

[0051] 本发明实施例的技术方案,在未生成设备内核依赖文件的前提下生成宿主机依赖文件时,通过对第一源文件的编译合规检测,既确保了第一源文件未包含设备内核代码,或者设备内核代码内联在宿主机代码时,单一类型依赖文件的准确生成,又确保了第一源文件未通过编译合规检测时,引导开发人员对第一源文件的编译流程进行运维检测,确保源文件编译流程的准确性。

[0052] 实施例三

图3是本发明实施例三提供的一种基于异构编译的依赖文件获取方法的流程图,本实施例与上述实施例之间的关系在于,基于并行编译方式生成设备内核依赖文件和宿主

机依赖文件,如图3所示,该方法具体包括:

S301、通过代码分析工具或者符号契约文件,获取第二源文件中宿主机代码对应的内核符号依赖,并将所述内核符号依赖配置给所述异构编译器,以使所述异构编译器基于所述内核符号依赖,并行生成所述第二源文件的目标设备内核依赖文件和目标宿主机依赖文件。

[0053] 代码分析工具,用于识别并解析代码文件,可以通过静态代码分析工具对第二源文件进行解析,以确定第二源文件中的宿主机代码使用了哪些内核级的函数及符号;符号契约文件则预先定义了宿主机代码中使用的内核级的函数及符号,通过静态代码分析工具或者符号契约文件,可以预先遍历获取第二源文件中宿主机代码对应的内核符号依赖,并将这些内核符号依赖配置给异构编译器,以使异构编译器获知宿主机代码需要哪些底层函数及符号的支持,进而引导异构编译器执行并行编译。

[0054] S302、根据所述第二源文件的第二前缀标识以及临时后缀标识,配置所述目标宿主机依赖文件的文件名称,以及根据所述第二源文件的第二前缀标识,配置所述目标设备内核依赖文件的文件名称。

[0055] 如上述技术方案所述,目标宿主机依赖文件的文件名称基于第二前缀标识以及临时后缀标识配置完成,目标设备内核依赖文件的文件名称基于第二前缀标识配置完成,以此避免宿主机依赖文件与设备内核依赖文件的名称冲突。

[0056] S303、将所述目标宿主机依赖文件合并到所述目标设备内核依赖文件,以生成第四标准依赖文件。

[0057] 将目标宿主机依赖文件,合并到目标设备内核依赖文件中,合并后形成第四标准依赖文件,且保持第四标准依赖文件仍然沿用目标设备内核依赖文件的文件名称。

[0058] 本发明实施例的技术方案,通过代码分析工具或者符号契约文件,获取第二源文件中宿主机代码对应的内核符号依赖,并将内核符号依赖配置给异构编译器,以使异构编译器基于内核符号依赖,并行生成第二源文件的目标设备内核依赖文件和目标宿主机依赖文件;根据第二源文件的第二前缀标识以及临时后缀标识,配置目标宿主机依赖文件的文件名称,以及根据第二源文件的第二前缀标识,配置目标设备内核依赖文件的文件名称;将目标宿主机依赖文件合并到目标设备内核依赖文件,以生成第四标准依赖文件。以此使异构编译器预先获知宿主机代码需要哪些底层函数及符号的支持,进而引导异构编译器执行并行编译,极大地提升了异构编译器针对第一源文件的编译效率。

[0059] 实施例四

图4是本发明实施例四所提供的一种基于异构编译的依赖文件获取装置的结构框图,该装置具体包括:

文件类型获取模块401,用于响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取所述第一依赖文件的文件类型;其中,所述文件类型包括设备内核依赖文件和宿主机依赖文件;

文件存入执行模块402,用于若确定所述第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据所述第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称,以将所述第一依赖文件存入依赖文件夹;

依赖文件判断模块403,用于根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否

存在与所述第一依赖文件匹配的第二依赖文件；

依赖文件生成模块404,用于若确定存在所述第二依赖文件,将所述第一依赖文件合并到所述第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。

[0060] 本发明实施例的技术方案,响应于获取到异构编译器针对第一源文件的第一依赖文件,获取第一依赖文件的文件类型;若确定第一依赖文件为宿主机依赖文件,根据第一源文件的第一前缀标识以及临时后缀标识配置第一依赖文件的文件名称,以将第一依赖文件存入依赖文件夹;根据第一前缀标识,判断依赖文件夹中是否存在与第一依赖文件匹配的第二依赖文件;若确定存在第二依赖文件,将第一依赖文件合并到第二依赖文件,以生成第一标准依赖文件。由此通过为宿主机依赖文件的文件名称配置的临时后缀标识,实现了宿主机依赖文件和设备内核依赖文件的独立生成及合并,避免了内核依赖信息的丢失,确保依赖文件的依赖信息完整,满足了编译生成的目标文件的依赖需求。

[0061] 可选的,基于异构编译的依赖文件获取装置,还用于若确定不存在所述第二依赖文件,对所述第一源文件进行编译合规检测;其中,所述编译合规检测包括基于编译命令的编译目标检测、基于配置文件的编译选项检测、基于源文件的代码标记检测以及基于源文件的外部加载检测中的至少一项;若确定所述第一源文件通过编译合规检测,将所述第一依赖文件作为第二标准依赖文件,并根据所述第一前缀标识配置所述第二标准依赖文件的文件名称。

[0062] 可选的,基于异构编译的依赖文件获取装置,还用于若确定所述第一依赖文件为设备内核依赖文件,根据所述第一前缀标识配置所述第一依赖文件的文件名称;根据所述第一前缀标识,判断所述依赖文件夹中是否存在与所述第一依赖文件匹配的第三依赖文件;若确定存在所述第三依赖文件,在所述第一依赖文件的文件名称中配置中间标识,并将所述第一依赖文件存入所述依赖文件夹;其中,所述中间标识反映了当前设备内核依赖文件的生成序列。

[0063] 可选的,基于异构编译的依赖文件获取装置,还用于根据所述第一前缀标识,获取与所述第一依赖文件和所述第三依赖文件匹配的第四依赖文件,并将所述第一依赖文件和所述第四依赖文件合并到所述第三依赖文件,以生成第三标准依赖文件;其中,所述第四依赖文件的文件类型为宿主机依赖文件。

[0064] 可选的,基于异构编译的依赖文件获取装置,还用于通过代码分析工具或者符号契约文件,获取第二源文件中宿主机代码对应的内核符号依赖,并将所述内核符号依赖配置给所述异构编译器,以使所述异构编译器基于所述内核符号依赖,并行生成所述第二源文件的目标设备内核依赖文件和目标宿主机依赖文件;根据所述第二源文件的第二前缀标识以及临时后缀标识,配置所述目标宿主机依赖文件的文件名称,以及根据所述第二源文件的第二前缀标识,配置所述目标设备内核依赖文件的文件名称;将所述目标宿主机依赖文件合并到所述目标设备内核依赖文件,以生成第四标准依赖文件。

[0065] 可选的,基于异构编译的依赖文件获取装置,还用于获取所述异构编译器编译过程使用的宿主机依赖库文件和设备内核依赖库文件;其中,所述宿主机依赖库文件包括中间码库文件、内建函数实现库文件以及用户态库文件;所述设备内核依赖库文件包括内核态库文件;将宿主机依赖库文件和设备内核依赖库文件加入依赖列表,以在所述宿主机依赖库文件或所述设备内核依赖库文件更新时,根据所述依赖列表对所述第一标准依赖文件

进行更新。

[0066] 上述装置可执行本发明任意实施例所提供的基于异构编译的依赖文件获取方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本发明任意实施例提供的基于异构编译的依赖文件获取方法。

[0067] 实施例五

图5示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备10的结构示意图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、电子设备、刀片式电子设备、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备(如头盔、眼镜、手表等)和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。

[0068] 如图5所示,电子设备10包括至少一个处理器11,以及与至少一个处理器11通信连接的存储器,如只读存储器(ROM)12、随机访问存储器(RAM)13等,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器11可以根据存储在只读存储器(ROM)12中的计算机程序或者从存储单元18加载到随机访问存储器(RAM)13中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 13中,还可存储电子设备10操作所需的各种程序和数据。处理器11、ROM 12以及RAM 13通过总线14彼此相连。输入/输出(I/O)接口15也连接至总线14。

[0069] 电子设备10中的多个部件连接至I/O接口15,包括:输入单元16,例如键盘、鼠标等;输出单元17,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元18,例如磁盘、光盘等;以及通信单元19,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元19允许电子设备10通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。

[0070] 处理器11可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器11的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的处理器、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。处理器11执行上文所描述的各个方法和处理,例如基于异构编译的依赖文件获取方法。

[0071] 在一些实施例中,基于异构编译的依赖文件获取方法可被实现为计算机程序,其被有形地包含于计算机可读存储介质,例如存储单元。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 和/或通信单元而被载入和/或安装到异构硬件加速器上。当计算机程序加载到RAM 并由处理器执行时,可以执行上文描述的基于异构编译的依赖文件获取方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,处理器可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行基于异构编译的依赖文件获取方法。

[0072] 本文中以上描述的系统和技术和各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置和该至

少一个输出装置。

[0073] 用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些计算机程序可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得计算机程序当由处理器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。计算机程序可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。

[0074] 在本发明的上下文中,计算机可读存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的计算机程序。计算机可读存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。备选地,计算机可读存储介质可以是机器可读信号介质。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

[0075] 为了提供与用户的交互,可以在异构硬件加速器上实施此处描述的系统和技术,该异构硬件加速器具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给异构硬件加速器。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。

[0076] 可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)、区块链网络和互联网。

[0077] 计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。

[0078] 应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。

[0079] 上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

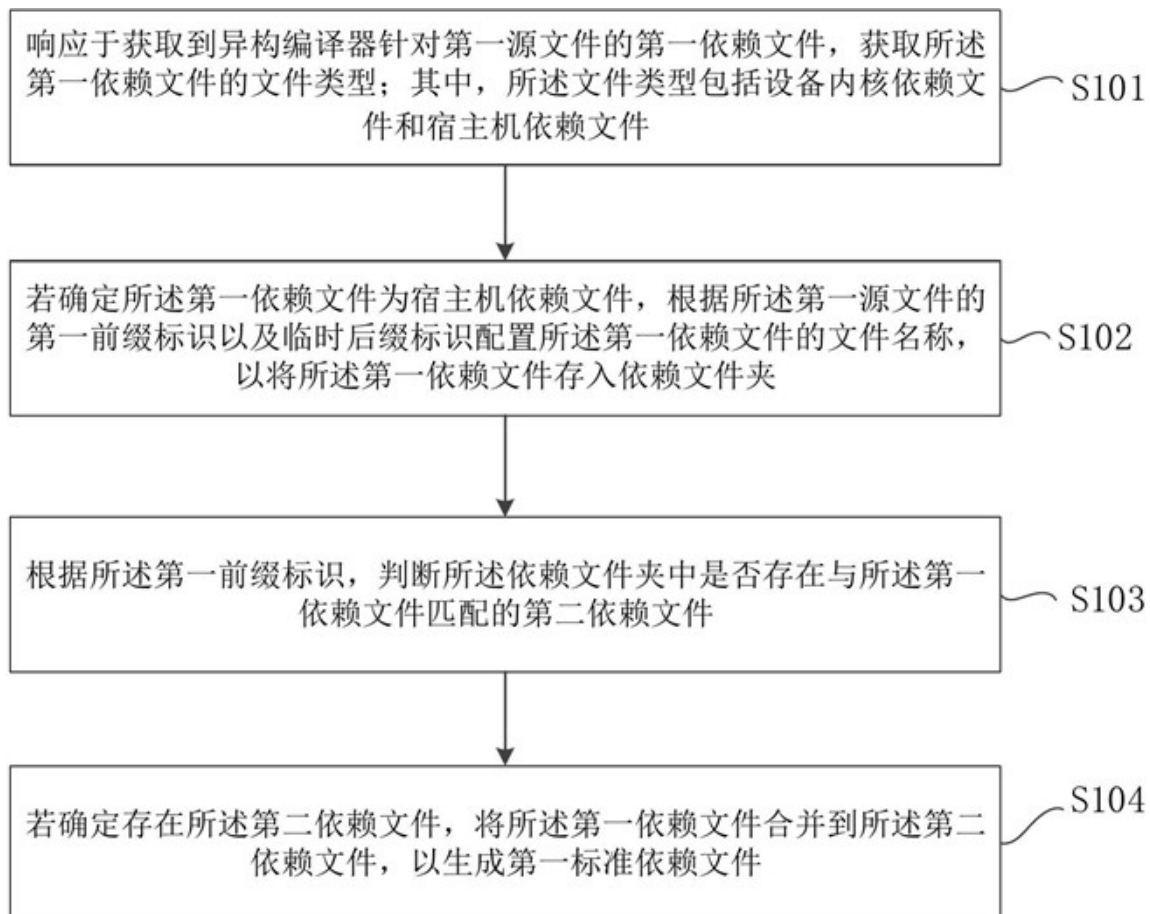


图1

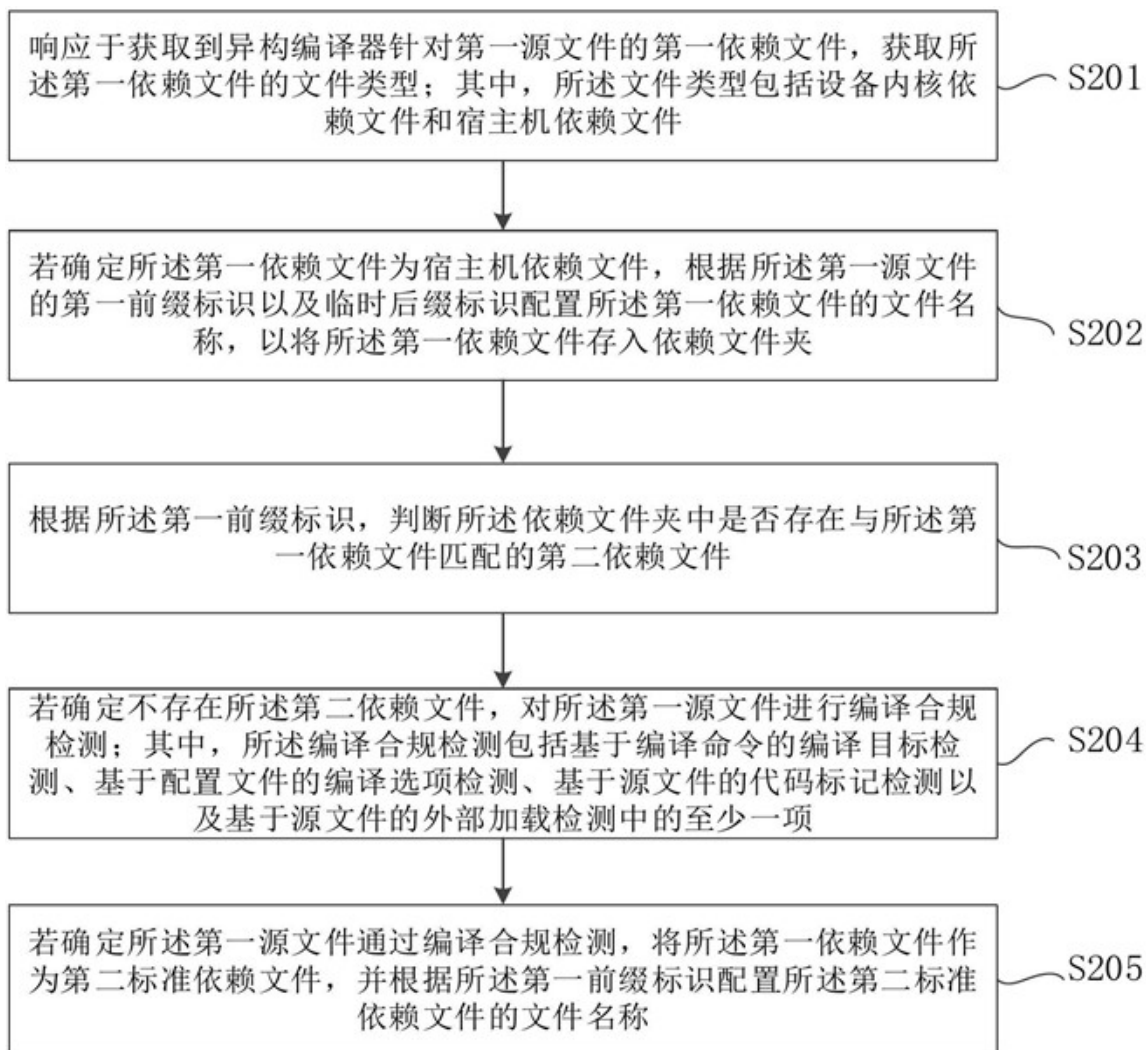


图2

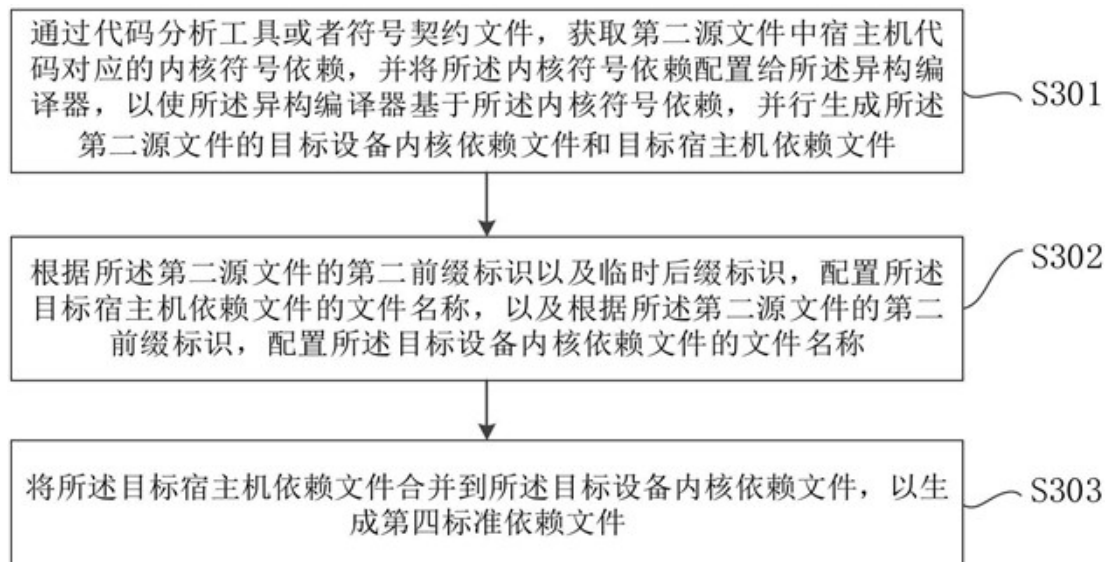


图3



图4

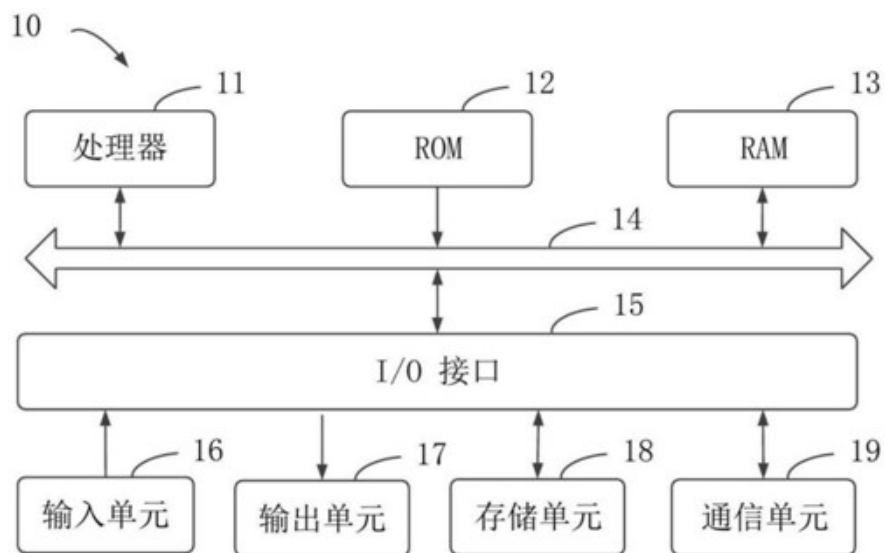


图5